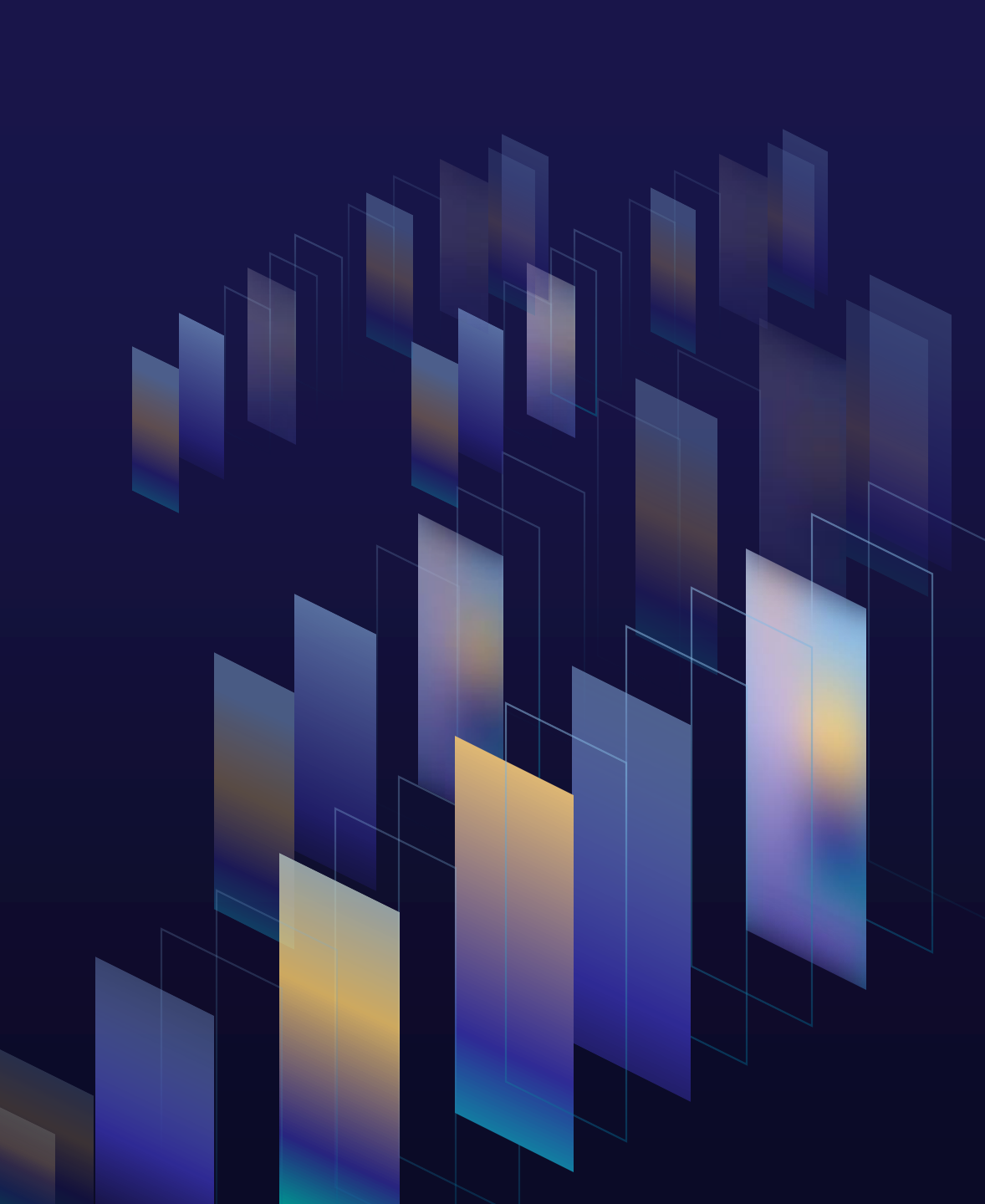
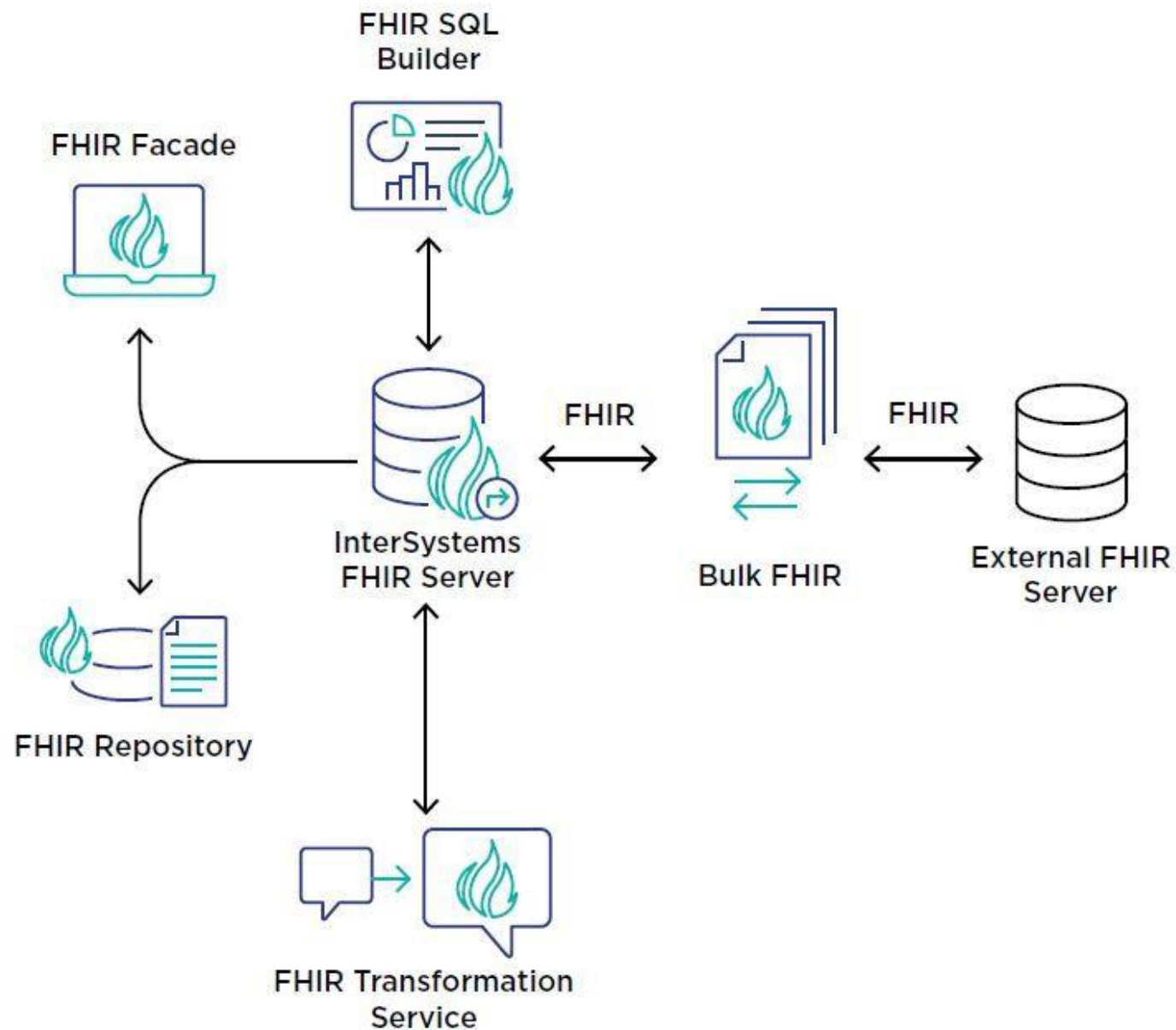


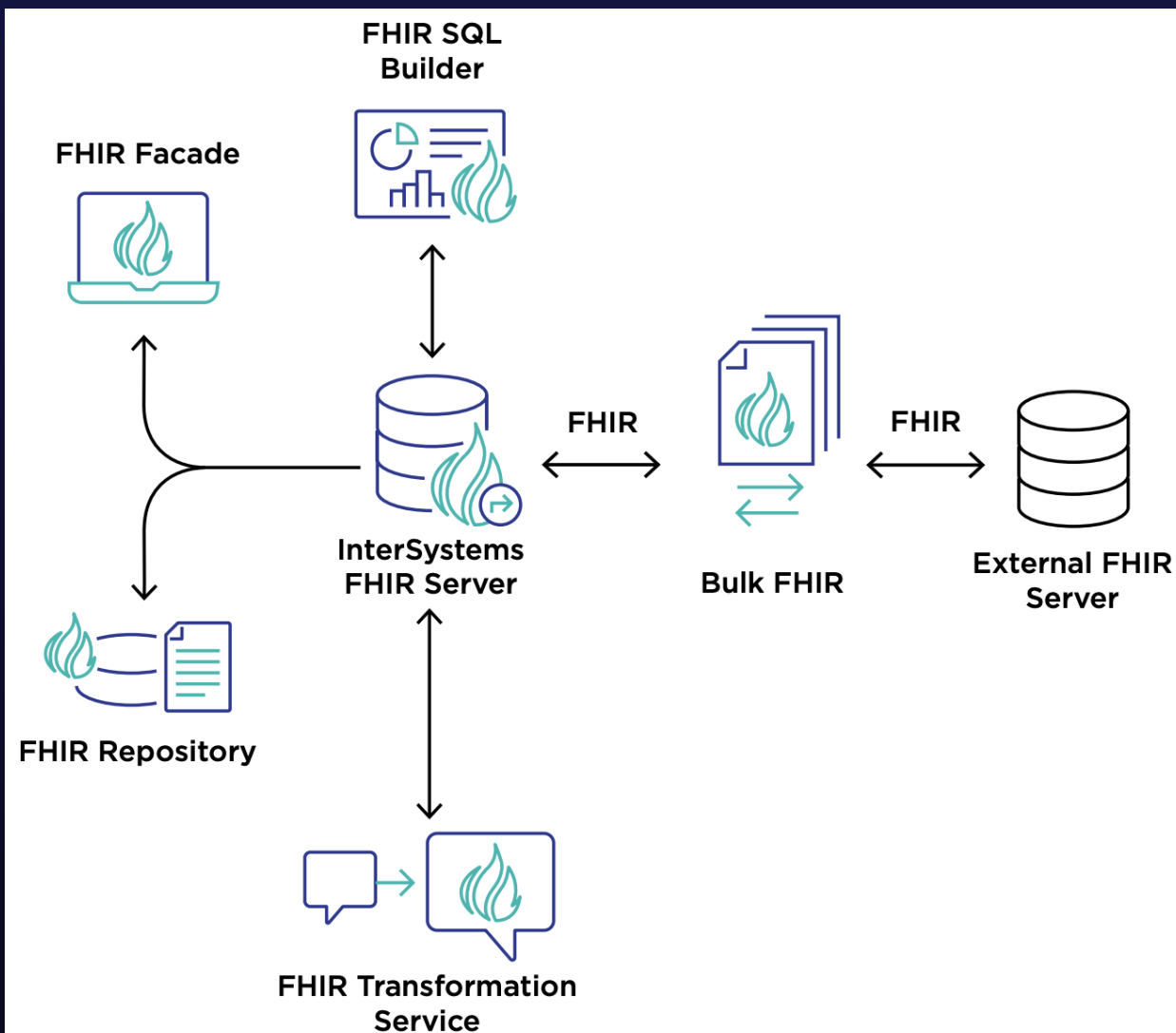


FHIR Architectural Patterns

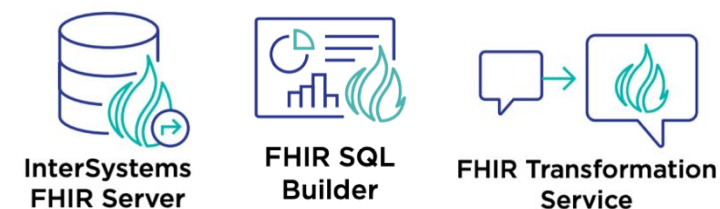
Gamme de solutions InterSystems FHIR



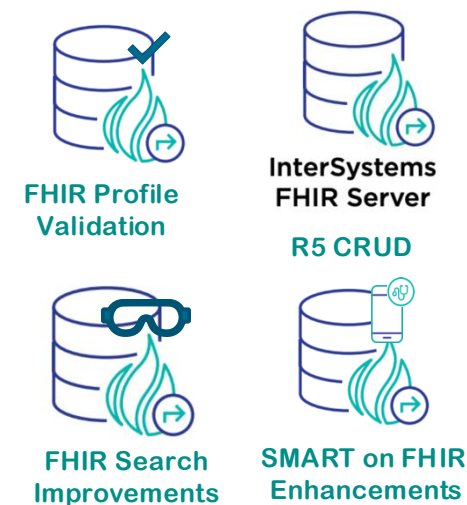
FHIR Server Implementations and Features



Cloud Services

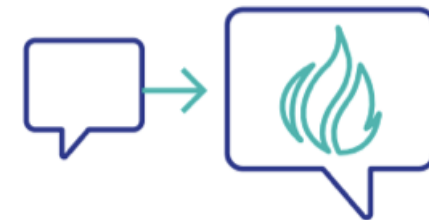


New Features & Enhancements





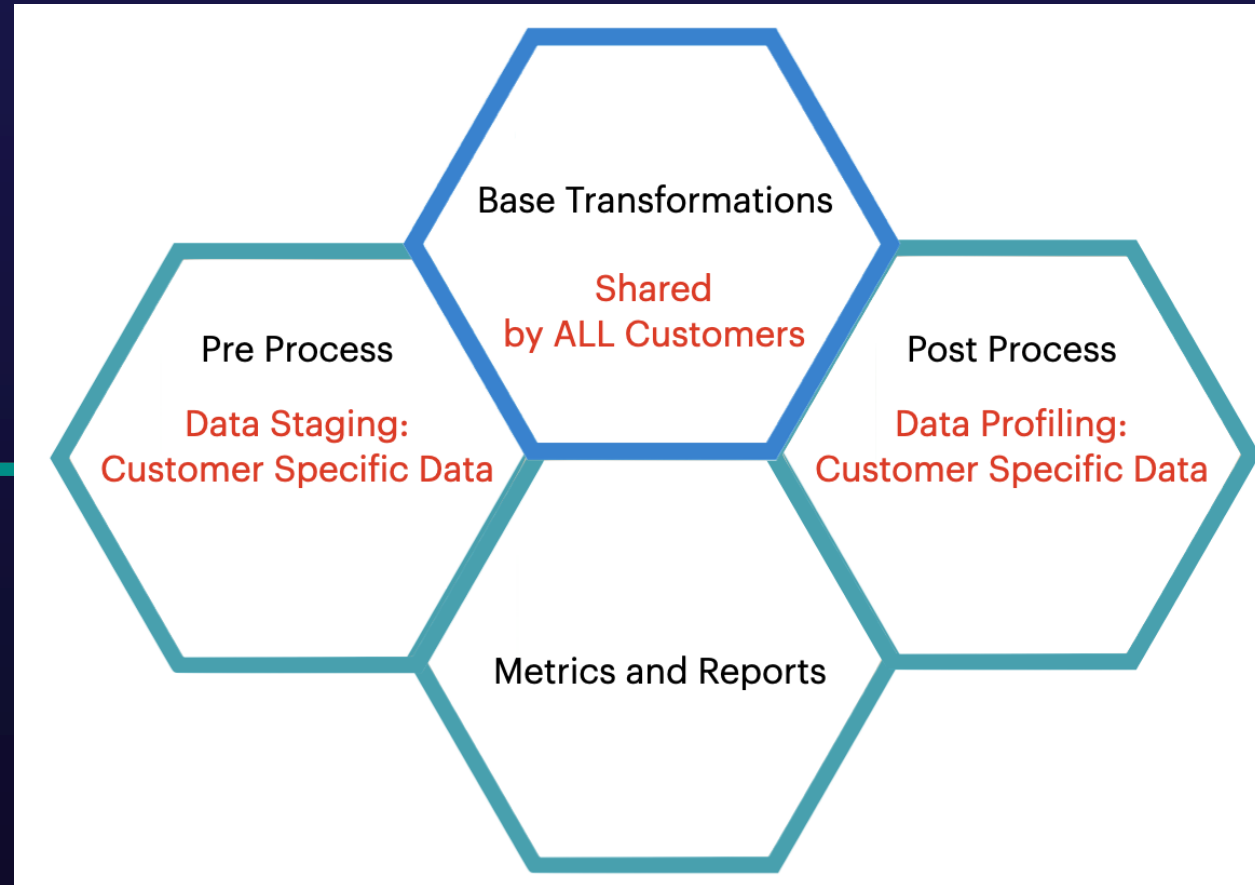
FHIR Transformations



CVS & Vivid Health



FHIR to HL7 doesn't exist, but many customers in US are inquiring about!

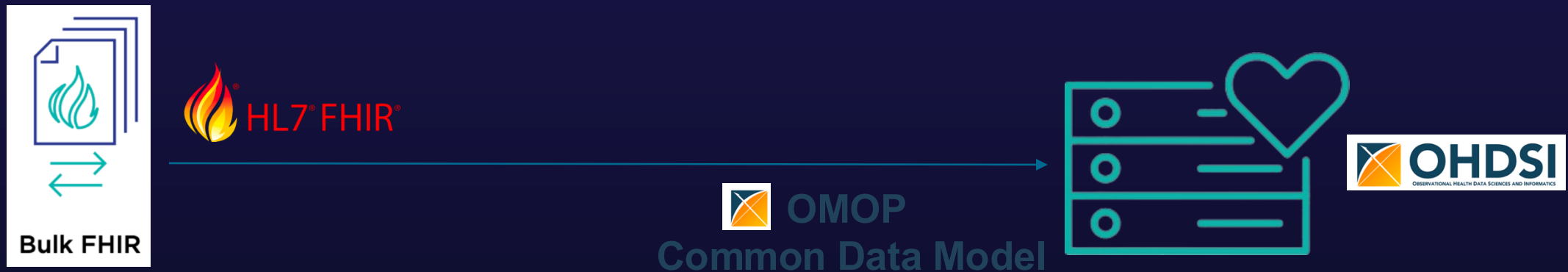


FHIR to OMOP



HealthShare Cloud Services

OMOP - Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP) Common Data Model (CDM) is an open community data standard, designed to standardize the structure and content of observational data and to enable efficient analyses that can produce reliable evidence.





FHIR FAÇADE vs FHIR Repository



vs



FHIR Façade

Les données restent dans leur système source existant : avec un modèle de façade, vous ne dupliquez pas ou ne déplacez pas les données de leur source d'origine. Cela peut être bénéfique si vous avez des sources de données complexes ou si les données doivent être consultées en temps réel.

Couche de traduction : une couche de traduction est introduite pour convertir les données de leur format natif au format FHIR à la volée. Cela permet une conversion à la demande et la livraison des données en temps réel.

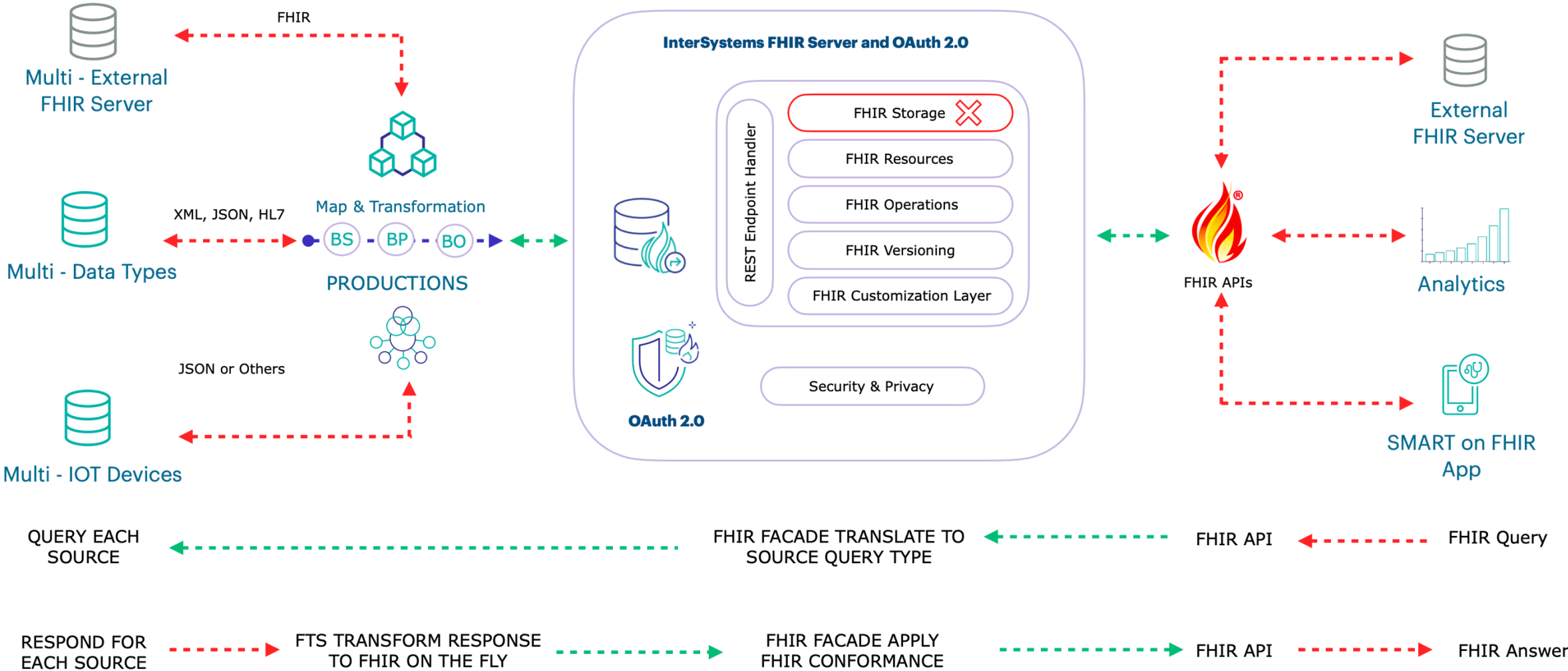
Accès aux données en temps réel : les requêtes sont exécutées sur les sources de données existantes et les données traduites sont immédiatement livrées au client. Cela peut être utile lorsque vous avez besoin d'un accès en temps réel aux données les plus récentes.

Entrepôt FHIR



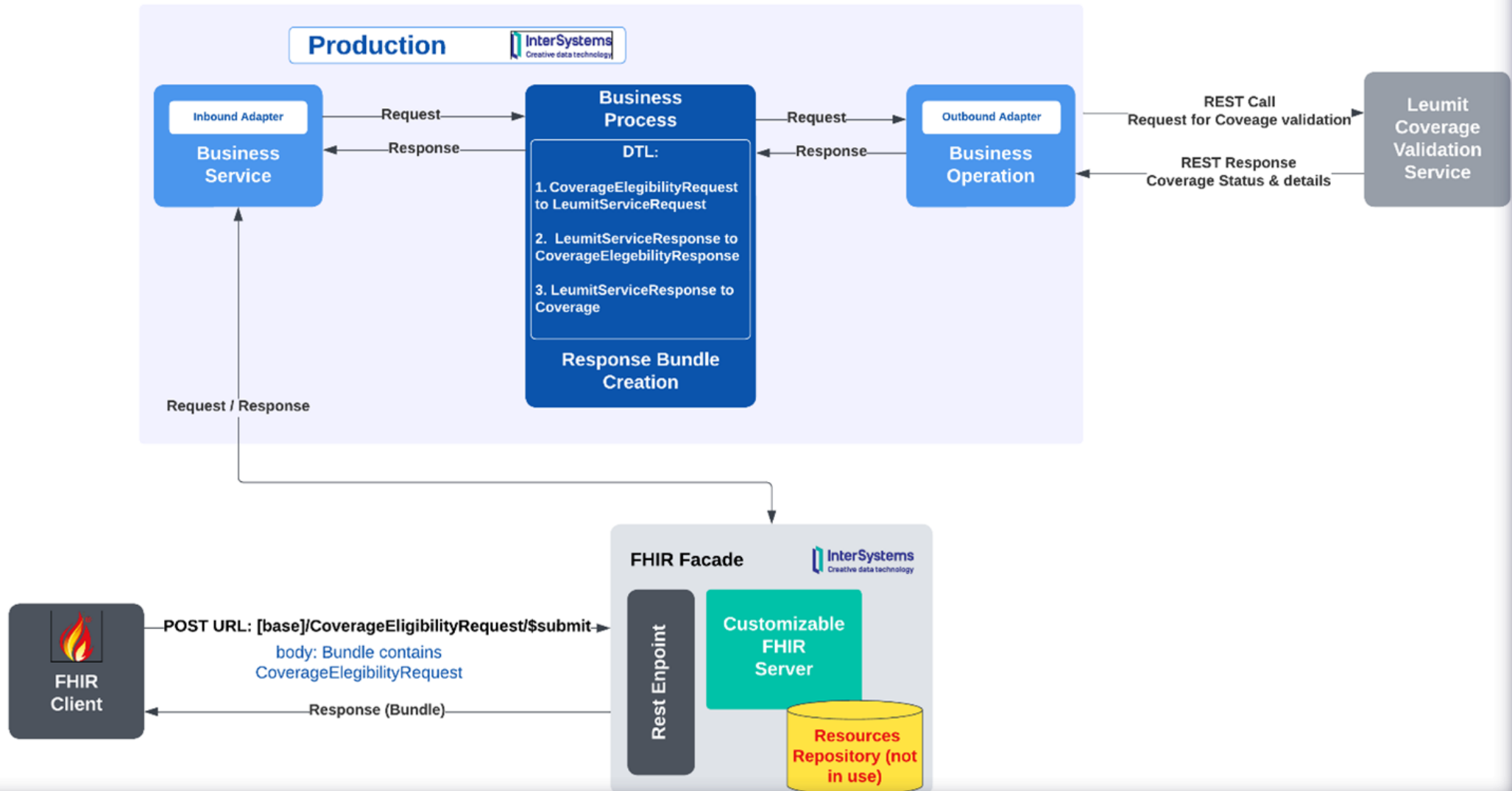
- Copie et conversion des données : dans le modèle de référentiel, un référentiel distinct est créé pour stocker une copie des données dans un format FHIR natif. Les données sont converties au format FHIR et stockées dans le référentiel à l'avance. Si les données sont au format FHIR au départ, il n'est peut-être pas nécessaire de les convertir au format FHIR.
- Interrogation du référentiel : les requêtes sont dirigées vers le référentiel spécialement conçu plutôt que vers les sources de données principales. Cela garantit que les données renvoyées au client sont déjà au format FHIR et facilement disponibles. Sans couche de traduction, il est probable que cela soit très performant.
- Disponibilité immédiate des données : comme les données sont stockées dans le référentiel au format FHIR, toute information pertinente peut être immédiatement envoyée au demandeur sans qu'il soit nécessaire de procéder à une conversion à la volée.

InterSystems FHIR Server
FHIR FACADE



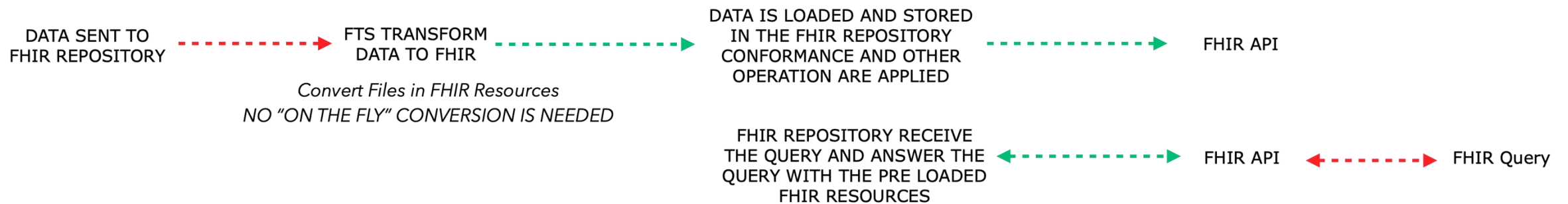
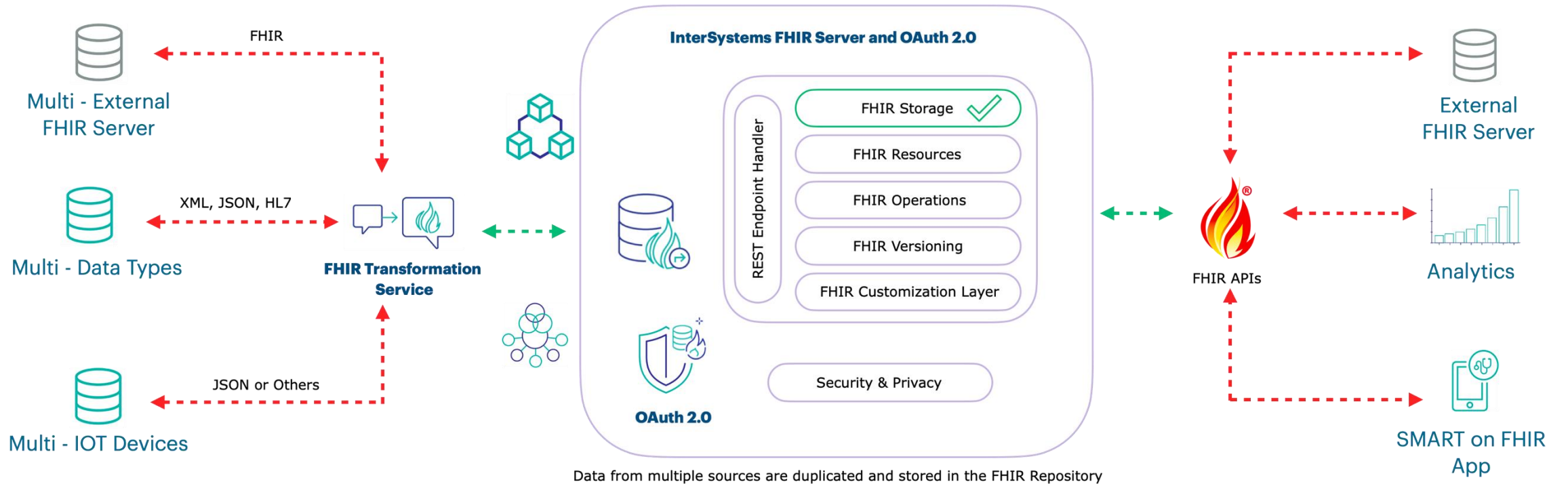
Leumit - Coverage Eligibility

One of the four leading HMO's in Israel





InterSystems FHIR Server FHIR Repository



eHealth Exchange

Échange de données cliniques, FDA BEST et santé de la population



Objectifs



- 
-
- 1 Échange national d'informations sur la santé
 - 2 Échange clinique avec un fournisseur de confiance
 - 3 Lancement de l'application FHIR de la FDA sur les DPI
-



Le réseau eHealth Exchange représente une solution innovante pour le partage sécurisé et rapide de données cliniques entre les prestataires de soins aux États-Unis.



Architecture technique

- Mise en place d'un modèle en étoile utilisant la technologie InterSystems
- Les prestataires n'ont besoin que d'une seule connexion pour se lier à des milliers d'autres entités de santé
- Permet une récupération fluide et sécurisée des données des patients à travers de multiples systèmes de santé

Indicateurs de performance

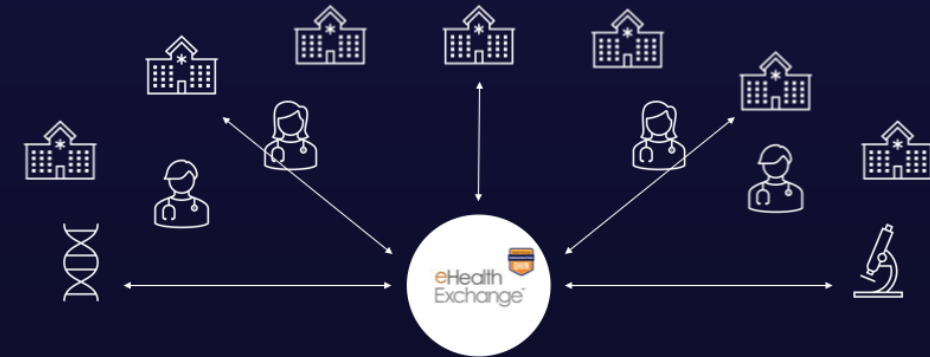
- Facilite environ 25 milliards de transactions sécurisées par an
- Connecte 75% des hôpitaux et systèmes de santé américains
- Couvre 70 000 groupes médicaux et 85% des centres de dialyse

Impact sur les soins aux patients

- Permet une récupération instantanée de l'historique médical des patients
- Permet des soins de santé plus éclairés et efficaces
- Démontre des avancées significatives en matière d'interopérabilité

Potentiel futur

- Prévoit d'étendre les échanges de données aux payeurs, à la santé publique et à la recherche
- Représente une approche transformative du partage d'informations de santé
- Promet une innovation continue dans la technologie des soins de santé



Le réseau illustre comment des solutions technologiques stratégiques peuvent révolutionner l'échange de données, améliorant ainsi les soins aux patients et l'efficacité des soins de santé.

eHealth Exchange

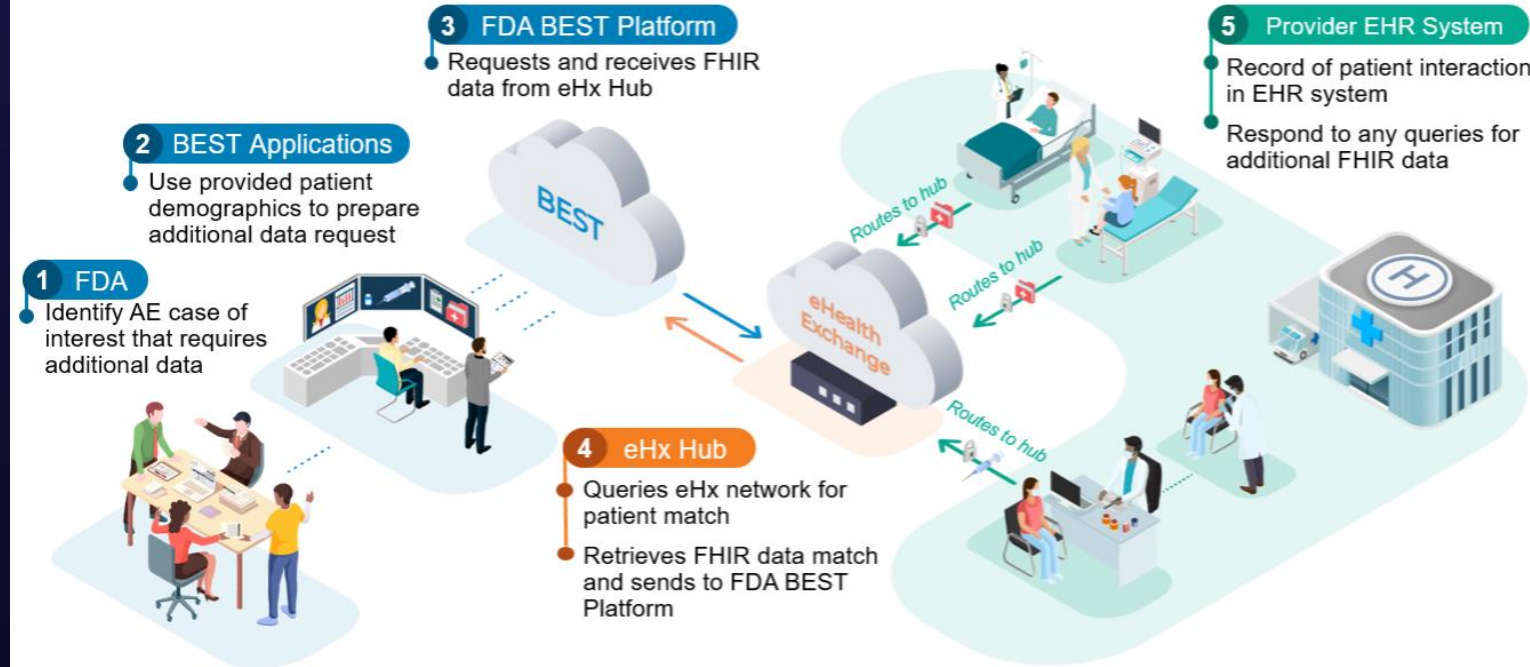


*eHX - 1,3 milliard de messages/mois dans IRIS for Health
Ils seraient en train de créer le plus grand référentiel FHIR aux États-Unis*

La plateforme d'échange de méthodes innovantes (IM) Biologics Effectiveness and Safety (BEST) est une plateforme interopérable basée sur FHIR HL7 (Fast Healthcare Interoperability Resources).

L'équipe BEST a développé la plateforme d'échange pour faciliter la détection, la validation et la notification des événements indésirables (EI) post-commercialisation des produits biologiques à la FDA. Cette plateforme est conçue pour automatiser certaines parties du processus manuel actuel de notification des EI, la détection manuelle, l'examen clinique et la soumission des rapports d'EI. En outre, la plateforme BEST vise à obtenir des données de qualité et adaptées à l'objectif pour guider les décisions réglementaires dans le cadre de la mission de surveillance de l'efficacité et de la sécurité post-commercialisation de la FDA.

Requesting Clinical Charts of Reported Cases



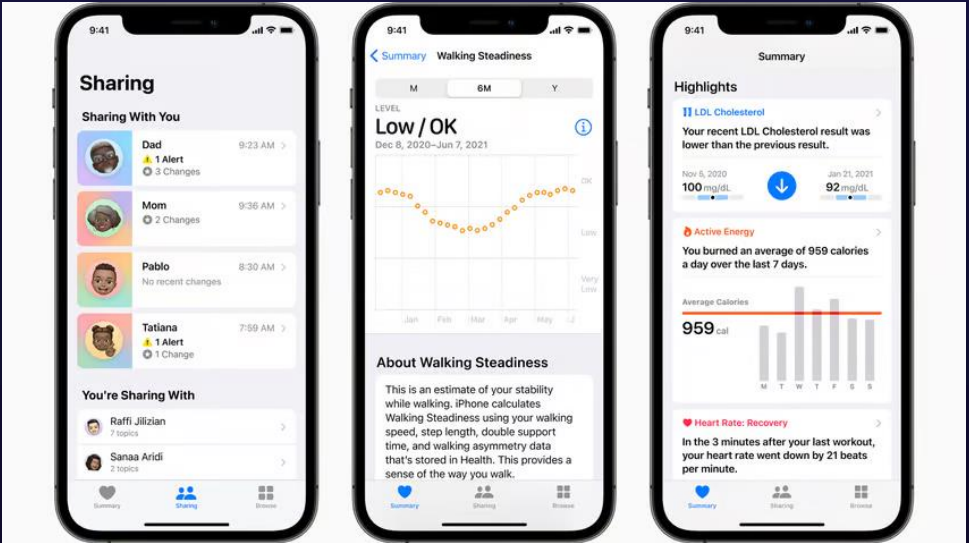


SMART on FHIR

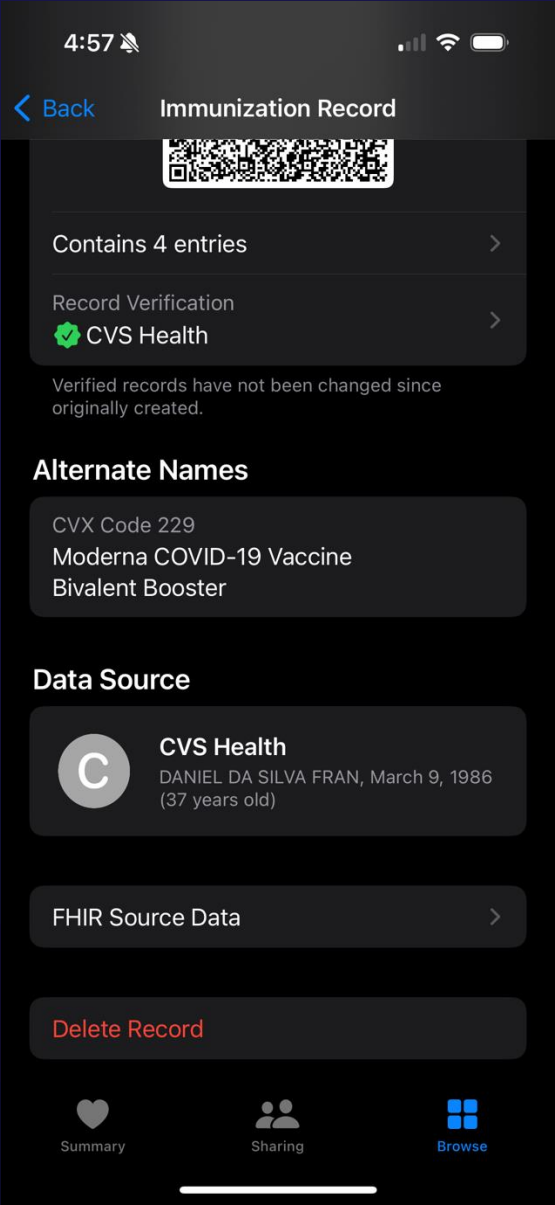


Apple Health

IRIS for Health and TrakCare



<https://github.com/microsoft/healthkit-to-fhir>
<https://www.apple.com/healthcare/health-records/>



Centre israélien de contrôle des maladies

Gestion des enquêtes épidémiologiques



Objectifs

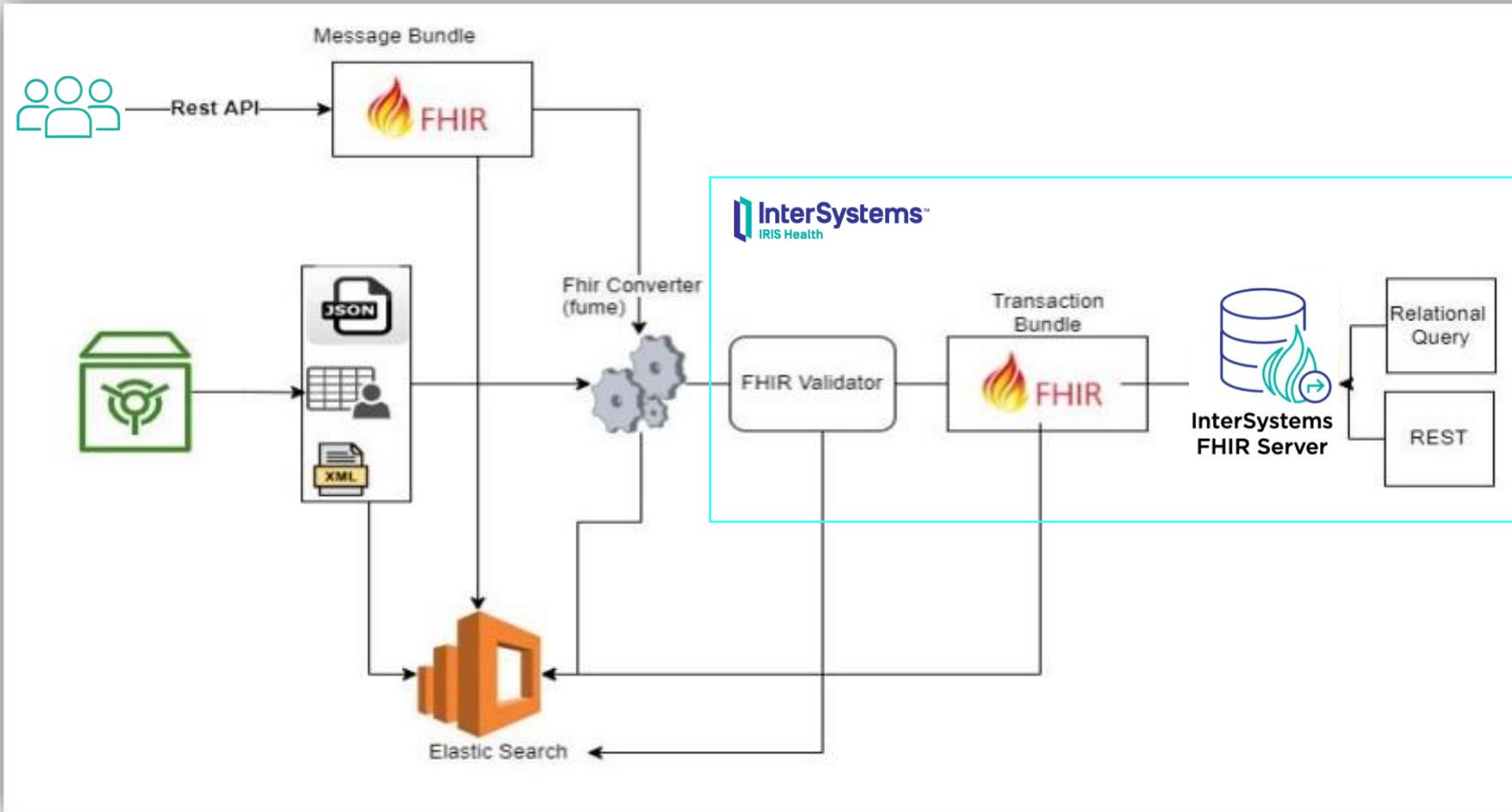


- 1 Identification précoce des maladies
- 2 Réduction et prévention de la propagation
- 3 Des centaines de maladies à déclaration obligatoire à gérer
- 4 Rapports en temps réel des HMO* (Payviders)
- 5 Gestion des enquêtes épidémiologiques
- 6 Soutenir la prise de décision et l'élaboration des politiques

*HMO = Health Maintenance Organization = Organisations de Maintien de la Santé

Architecture

Une myriade de données, de transformations et de services en amont. Analysés à partir d'un référentiel unique.



[Data World > COVID-19](#)

COVID-19

last update: 27/05/24, 09:28

Overview

New Cases, yest.

460 since midnight
4,852,137 total

Active Cases ⓘ

491

155 hospitalized

Severe Cases ⓘ

13critical 5
on ECMO 0
ventilated 9moderate 1
mild 61

Vaccinated

1st dose 6,725,490

2nd dose 6,161,733

3rd dose 4,514,877

4th dose 852,858

Omicron 407,518

Cumulative Deaths ⓘ

13,039

% Positives, yest. ⓘ

8.14%

565 tested yest.

645 total tests yest.

Last 7 Days

Confirmed Cases

203

+76.5% prior 7 days

severe cases ⓘ

3

+200% prior 7 days

Deaths ⓘ

0

-100% prior 7 days

Tests ⓘ

2,583

+7.4% prior 7 days

7.9% positive results

Key Data | [subject links](#) ▾

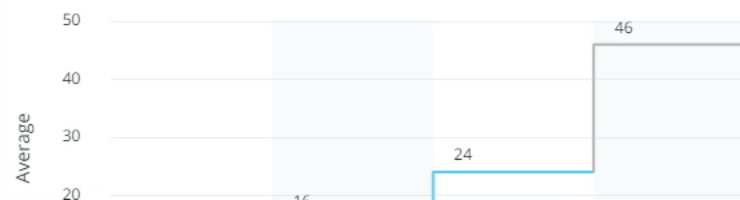
Hospitalizations ⓘ

Severe, Moderate, Mild, Last 30 Days ▾

Severe Moderate Mild



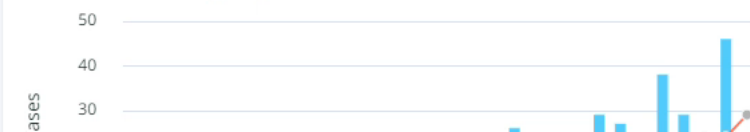
Cases 7-days Avg.



Daily Cases

Last 30 Days ▾

New cases 7-days Avg.



Atouts d'IRIS for Health pour FHIR

- Entrepôt FHIR natif
- Transformations prédéfinies
- Développement d'applications FHIR
- Services dans le cloud
- Expertise d'interopérabilité en Santé



FHIR



InterSystems Cloud Services

InterSystems Cloud Services Portal

Deploy and manage all of your InterSystems Cloud Services in one place

InterSystems FHIR Server

Store FHIR data in the cloud and allow your healthcare applications to access it using an API

InterSystems IRIS® Cloud SQL

Use the advanced relational database capabilities of InterSystems IRIS as a cloud service

InterSystems IRIS® Cloud IntegratedML

Use the IntegratedML machine learning feature of InterSystems IRIS as a cloud service

InterSystems IRIS® Cloud Document

Use the advanced document database capabilities of InterSystems IRIS as a cloud service

HealthShare® Health Connect Cloud™

Exchange information securely with other healthcare systems using a cloud-based integration engine

InterSystems Health Gateway

Connect to national networks to query medical records

InterSystems IRIS® Cloud Managed Service

Leverage the full capabilities of InterSystems IRIS® data platform running as a cloud managed service

InterSystems Network Connect

Create secure connections between your corporate network and your InterSystems Cloud Service deployments

InterSystems FHIR Transformation Services

Transform health care data into FHIR resources

InterSystems OMOP

Transform FHIR resources into the OMOP Common Data Model



Merci